

Les piles et les files

B.U.T. Informatique



Les piles et les files

- Les piles et les files sont des structures de données
- Elles utilisent la liste chaînée, mais en légèrement plus simple
- Subtile différence entre les deux qui dépend de l'ordre d'utilisation des données

Les piles

Pile

Une pile est une structure de donnée où l'on peut uniquement accéder et supprimer la dernière donnée entrée



- *stack* en anglais
- *LIFO* : Last In, First Out
- Pile d'assiettes : pour accéder à une assiette, on retire toutes les assiettes au dessus
- On accède uniquement à la tête de la liste

Pour utiliser les piles, il faut implémenter des primitives

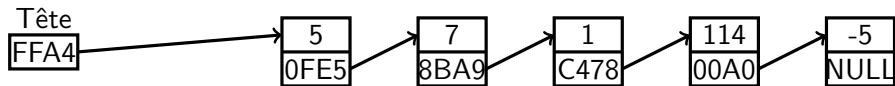
- **Empile** : ajoute sur le top de la pile
- **Dépile** : retire l'élément en haut de la pile (et le retourne)
- **PileVide** : retourne vrai si la pile est vide
- **ViderPile** : vide la pile
- **PileTaille** : retourne la taille de la pile
- **Regard** : retourne le premier élément de la pile (sans le dépiler)

Pourquoi une pile ?

- Les retours en arrière (Ctrl+Z) ou *Undo* des différents logiciels
- Les retours en arrière sur les navigateurs
- L'appel des sous-programmes
- Certains processeurs fonctionnent avec une pile (et pas des registres)
- Les cartes Magic The Gathering
- Algorithme de parcours de graphes, de calcul d'expressions mathématiques,...

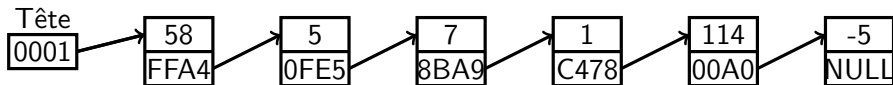
Exemple

Pile initiale



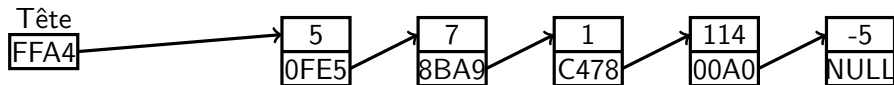
Exemple

Empile(58)



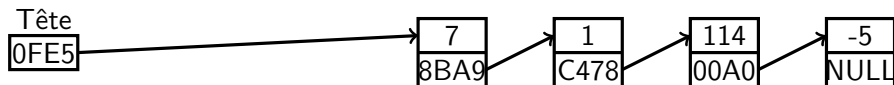
Exemple

Dépile()



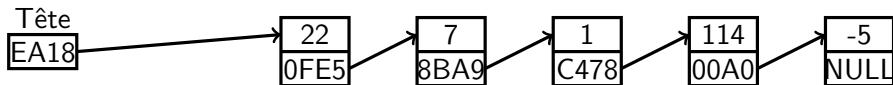
Exemple

Dépile()



Exemple

Empile(22)



Les files

File

Une file est une structure de donnée où l'on peut uniquement accéder et supprimer l'entrée la plus ancienne



- *FIFO* : First In, First Out
- File d'attente : la prochaine personne qui appelée est la première personne arrivée
- On accède à la queue de la liste et ajoute à la tête

Pour utiliser les files, il faut implémenter des primitives

- **Enfile** : ajoute à la fin de la file
- **Défiler** : retire l'élément en début de la file (et le retourne)
- **FileVide** : retourne vrai si la file est vide
- **ViderFile** : vide la file
- **FileTaille** : retourne la taille de la file
- **Regard** : retourne l'élément du début de la file (sans le défiler)

Pourquoi une file ?

- L'ordre d'exécution des processus dans des systèmes d'exploitation
- Les *buffers* (exemple : l'arrivée des messages dans une messagerie instantanée)
- Algorithme de parcours de graphes,...

Exemple

File initiale

Queue

00A0

Tête

0FE5

7
8BA9

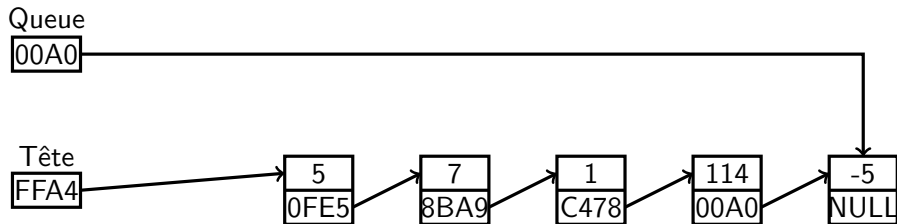
1
C478

114
00A0

-5
NULL

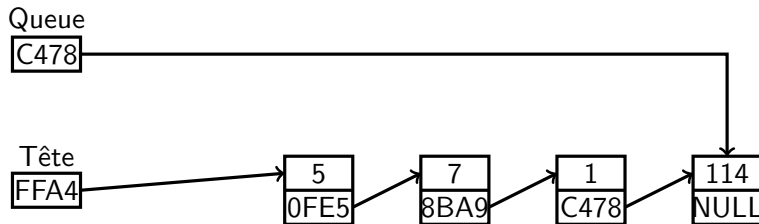
Exemple

Enfile(5)



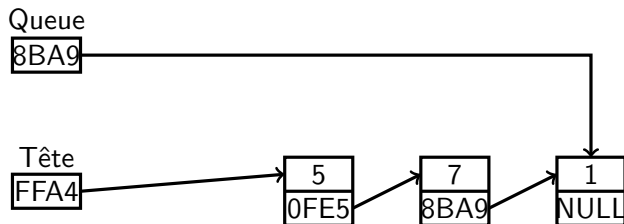
Exemple

Défile()



Exemple

Défile()



Exemple

Enfile(58)

